Лабораторная работа № 3
Основные типы кабелей, применяемых на железнодорожном транспорте

Кабели местных телефонных сетей служат для соединения местной телефонной станции с телефонными аппаратами абонентов данной станции. Сюда же относятся кабельные линии, соединяющие железнодорожную телефонную станцию с городскими телефонными станциями, а также обособленные телефонные кабельные сети для стрелочной связи, связи маневрового диспетчера и т.п.

Эти кабели низкочастотные. Они используются в соединительных линиях незначительной длины (до нескольких километров).

В качестве кабелей местных телефонных сетей используются кабели со свинцовой оболочкой и трубчато-бумажной изоляцией жил или с изоляцией из бумажной массы, а также кабели с пластмассовой изоляцией жил в пластмассовой оболочке. В тех и других применяются медные жилы диаметром 0,4; 0,5; 0,7 мм. Скрутка жил в группы – парная, скрутка сердечника повивная или пучковая. Наиболее используемые марки кабелей местных телефонных сетей: Т, ТПП, КСП.

Низкочастотные кабели дальней связи применяют для монтажа телефонных и телеграфных узлов; устройства вводов цепей воздушных линий, кабельных вставок в воздушные линии, ответвлений от магистрального кабеля, соединительных линий между телефонными станциями. Они могут прокладываться вдоль железных дорог для организации отделенческой связи и цепей автоматики и телемеханики.

Токопроводящие жилы этих кабелей в зависимости от назначения имеют диаметр 0,8; 0,9 и 1,2 мм. Изоляция жил бумажно-кордельная или пористая полиэтиленовая. Скрутка жил в группах звездная. Защитные оболочки из свинца или алюминия. Используются следующие марки кабелей: ТЗ, ТЗП, ТЗА, ТЗС.

Кабели дальней связи (магистральные) предназначены для организации всех видов магистральной, дорожной и отделенческой связи и цепей автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте. Используются следующие марки кабелей: МКБА, МКС, МКПА, МКПГ. Схематический разрез кабеля с полиэтиленовой изоляцией жил представлен на рис. 3.

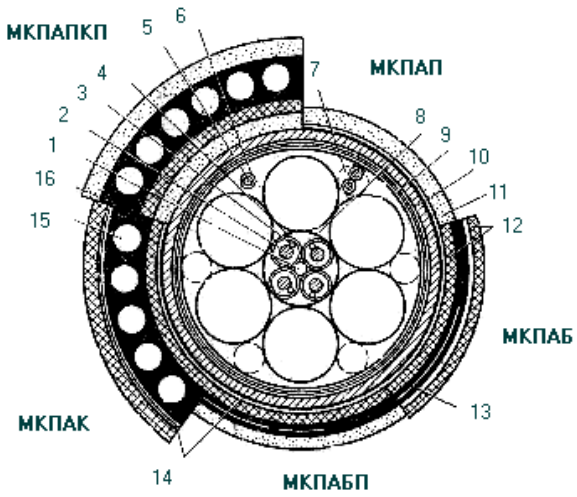


Рис.3 Поперечное сечение кабелей МКПА:

1 – центрирующий кордель; *2* – медная жила диаметром 1,05 мм; *3* – полиэтиленовый кордель; *4* – полиэтиленовая трубка; *5* – медная жила (контрольная) диаметром 0,7 мм; *6* – изоляция из корделя; *7* – сигнальная пара; *8* – спиральная обмотка хлопчатобумажной пряжи; *9* – поясная изоляция из кабельной бумаги; *10* – алюминиевая оболочка; *11* – полиэтиленовая оболочка; *12* – джут; *13* – броня из двух стальных лент; *14* – противокор-розионное покрытие; *15* – броня из стальных круглых проволок диаметром 4 мм; *16* – битумный состав.

Сигнальные кабели (сигнально-блокировочные) используются для организации сетей управления различными устройствами автоматики и телемеханики: стрелочными приводами, светофорами, реле и т.п., а также для устройства кабельных отводов от воздушной высоковольтно-сигнальной линии автоблокировки к сигнальным перегонным точкам. Они предназначены для работы при напряжении до 250 В в полосе частот, не превышающей несколько сот герц при простой скрутке и 4 кГц - при парной. Жилы сигнальных кабелей медные диаметром 1мм или 0,9 мм. Основные марки сигнальных кабелей: СБВ, СБП, СПЗ, СБЗ.

В кабелях марок СБЗПБбШв, СБЗПБбШп, СБЗПБГ, СБЗПБ и др. свободное пространство сердечника кабеля по всей его длине заполняется гидрофобным заполнителем, что обеспечивает продольную влагонепроницаемость кабеля. Гидрофобный заполнитель должен быть совместим с изоляцией жил. Поверх сердечника наложена с перекрытием поясная изоляция из полимерных лент.

С 1999 г. на сетях СЦБ МПС запрещено применение кабелей без гидрофобного заполнения. Поверх поясной изоляции может быть наложен экран из алюминиевой или алюмополиэтиленовой ленты, который обеспечивает электростатическое экранирование электрических цепей в кабеле.

Поверх оболочки бронированных кабелей располагаются стандартные защитные покровы.

Контрольные кабели предназначены для присоединения электрических цепей стативов с аппаратурой пультов управления, выносных табло и другого оборудования СЦБ внутренней установки,

подключения электропитания постовых устройств автоматики и связи, монтажа цепей автоматики, сигнализации и релейной защиты трансформаторных подстанций СЦБ и связи, резервных пунктов питания с ДГА и цепей дистанционного управления разъединителями высоковольтных линий автоблокировки на напряжением до 660 В переменного тока или до 1000 В постоянного тока.

Эти кабели имеют медные жилы сечением от 0,75 до 10 мм или алюминиевые сечением от 2,5 до 10 мм, емкость кабелей от 4 до 37 жил. Изоляция жил может быть резиновая, полиэтиленовая, поливинилхлоридная. Оболочки делают свинцовые, резиновые или пластмассовые. Используются следующие марки кабелей: КРС, КРН, КРВ, КВВ, КПВ, АКРНБ.

Силовые кабели служат для передачи и распределения электрической энергии постоянного и переменного тока, питающей устройства автоматики, телемеханики и связи. Кроме того, используются для устройства кабельных вставок в провода высоковольтных линий автоблокировки.

Силовые кабели различают: по типу изоляции и по величине линейного рабочего напряжения.

Изготовляют силовые кабели с числом жил от 1 до 4. Жилы могут быть медные или алюминиевые с резиновой, пластмассовой или бумажной изоляцией, оболочка кабелей изготовляется из свинца, алюминия или пластмассы.

Для уменьшения потерь энергии жилы силовых кабелей должны обладать малым сопротивлением. Сечение медных жил составляет от 1,5 до 120 $ěě^2$, алюминиевых – от 5 до 120 $ěě^2$.

Широко применяют кабели с пропитанной бумажной изоляцией. Они могут быть с медными или алюминиевыми жилами, в свинцовой или алюминиевой оболочке. Эти кабели применяются в цепях с напряжением до 35 кВ переменного тока.

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

1. Цель работы;
2. Конспект теоретических сведений

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Кабели местных телефонных сетей
2. Низкочастотные кабели дальней связи
3. Кабели дальней связи (магистральные)
4. Сигнальные кабели (сигнально-блокировочные)
5. Силовые кабели